



UNIDADE IV

UX e UI Design

Prof. Alex Monteiro

O que é Usabilidade?

Usabilidade é a capacidade que um sistema tem de oferecer uma experiência simples, eficiente e agradável ao usuário. Um sistema com boa usabilidade permite que o usuário:

- Aprenda facilmente como utilizar suas funções.
 - Realize tarefas de forma rápida e eficiente.
 - Cometa poucos erros – e, quando ocorrerem, consiga se recuperar sem dificuldade.
 - Sinta-se satisfeito e confiante durante toda a interação.
-
- **Importante:** um sistema pode funcionar perfeitamente do ponto de vista técnico e, ainda assim, apresentar **péssima usabilidade** se não for pensado para o usuário.

Por que Usabilidade é Importante?

A usabilidade é essencial para garantir que o usuário consiga interagir com o sistema de forma simples, eficiente e agradável. Quando bem aplicada, ela:

- Reduz a frustração e evita o abandono do sistema.
- Diminui erros e retrabalho, tornando o uso mais seguro.
- Aumenta a eficiência e a produtividade, permitindo que tarefas sejam concluídas mais rapidamente.
- Gera confiança e credibilidade, fortalecendo a relação do usuário com o sistema.
- Melhora a percepção da marca, já que uma boa experiência reflete profissionalismo e cuidado.
- **Em resumo:** a usabilidade impacta diretamente a experiência do usuário e os resultados do produto.

Usabilidade na Prática

Exemplo: aplicativo bancário

Problemas comuns de usabilidade:

- **Botões muito pequenos**, difíceis de tocar.
- **Linguagem confusa**, que causa dúvidas sobre o próximo passo.
- **Fluxos longos e desnecessários**, que tornam simples tarefas cansativas.

Consequências para o usuário:

- **Erros frequentes** ao executar ações.
- **Sensação de insegurança**, especialmente em operações financeiras.
- **Abandono do uso**, buscando outro app mais simples e confiável.

Conclusão:

- Uma usabilidade ruim gera ansiedade, perda de confiança e prejudica a relação do usuário com o serviço.

Interatividade

O principal objetivo da usabilidade é:

- a) Criar interfaces bonitas.
- b) Facilitar o uso pelo usuário.
- c) Aumentar o número de telas.
- d) Reduzir custos de design.
- e) Substituir testes.

Resposta

O principal objetivo da usabilidade é:

- a) Criar interfaces bonitas.
- b) Facilitar o uso pelo usuário.**
- c) Aumentar o número de telas.
- d) Reduzir custos de design.
- e) Substituir testes.

Resposta correta: b)

Porque o principal objetivo da usabilidade é facilitar o uso do sistema pelo usuário, garantindo que ele consiga aprender, entender e realizar tarefas de forma simples, eficiente e satisfatória.

Testes de Usabilidade

- Os testes de usabilidade consistem em **observar usuários reais interagindo com o sistema**, permitindo entender como eles realmente utilizam a interface no dia a dia.

Esses testes ajudam a identificar:

- **Dificuldades** ao navegar ou compreender elementos da interface.
- **Momentos de confusão**, quando o usuário não sabe o que fazer.
- **Erros recorrentes**, indicando problemas de fluxo ou design.
- **Pontos de frustração**, que prejudicam a experiência e geram abandono.

Regra prática:

- Se você precisa explicar como usar, provavelmente, algo está **mal projetado**.

Como Funciona um Teste de Usabilidade

Um teste de usabilidade segue etapas simples, mas fundamentais para entender como o usuário realmente interage com o sistema. As etapas básicas são:

1. **Definir tarefas claras**

Tarefas objetivas ajudam a revelar problemas reais no fluxo de uso.

2. **Convidar usuários reais**

Pessoas que representam o público-alvo fornecem resultados mais confiáveis.

3. **Observar sem interferir**

O avaliador não deve guiar o usuário – a dificuldade faz parte do diagnóstico.

4. **Registrar comportamentos**

Anotações, gravações ou métricas ajudam a entender o que acontece na prática.

5. **Analisar os resultados**

A partir das evidências, identificam-se ajustes e melhorias necessárias.

Lembrete importante:

- O foco está no **comportamento do usuário**, não apenas na opinião dele.

Exemplo de Tarefas de Teste

- Durante um teste de usabilidade, os usuários recebem tarefas comuns do dia a dia, semelhantes às que realizariam em um sistema real.

Exemplos de tarefas avaliadas:

- Realizar um cadastro no sistema.
- Encontrar um produto ou serviço específico.
- Finalizar uma compra ou solicitação.
- Alterar informações pessoais.
- Localizar um histórico de ações ou pedidos.

Importante:

- As dificuldades não aparecem na explicação, mas durante a execução da tarefa.

Interatividade

Durante o teste de usabilidade, o designer deve:

- a) ajudar o usuário.
- b) explicar o sistema.
- c) observar sem interferir.
- d) corrigir erros em tempo real.
- e) defender o design.

Resposta

Durante o teste de usabilidade, o designer deve:

- a) ajudar o usuário.
- b) explicar o sistema.
- c) observar sem interferir.
- d) corrigir erros em tempo real.
- e) defender o design.

Resposta correta: c)

É a correta porque, durante um teste de usabilidade, o papel do designer é observar o comportamento do usuário sem interferir na execução das tarefas.

O objetivo do teste é identificar onde o sistema falha, e isso só acontece quando o usuário tenta utilizar a interface sozinho, como faria no mundo real. Qualquer ajuda ou explicação interfere nos resultados e mascara os problemas reais de usabilidade.

As 10 Heurísticas de Nielsen (Visão Geral)

As heurísticas de Nielsen são um conjunto de princípios que orientam o design de interfaces mais intuitivas e eficientes. Entre as principais, destacam-se:

Visibilidade do status do sistema

- O usuário deve sempre saber o que está acontecendo.

Correspondência com o mundo real

- A interface deve usar linguagem familiar e conceitos compreensíveis.

Controle e liberdade do usuário

- O usuário deve poder desfazer ações e recuperar-se de erros facilmente.

Consistência e padrões

- Elementos semelhantes devem funcionar de forma semelhante.

Prevenção de erros

- O design deve evitar que erros aconteçam antes mesmo de ocorrerem.

- **Esses princípios são considerados clássicos e servem como base para avaliar a qualidade da experiência do usuário.**

Acessibilidade Digital

- A acessibilidade digital garante que todas as pessoas, independentemente de suas limitações, consigam acessar, compreender e utilizar um sistema com autonomia.

Ela contempla usuários com:

- **Deficiência visual**, como baixa visão ou cegueira.
- **Deficiência auditiva**, parcial ou total.
- **Limitações motoras**, que dificultam o uso de mouse ou teclado.
- **Limitações cognitivas**, relacionadas à compreensão e atenção.

Mensagem-chave:

- Acessibilidade não é opcional – é **inclusão, ética e responsabilidade social** no desenvolvimento de sistemas.

WCAG (Diretrizes de Acessibilidade)

- **WCAG** significa **Web Content Accessibility Guidelines** (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web).
- Essas diretrizes foram criadas para orientar o desenvolvimento de interfaces digitais acessíveis a todos os usuários, inclusive pessoas com deficiência.

As WCAG se baseiam em **quatro princípios fundamentais**. As interfaces devem ser:

Perceptíveis

- As informações devem poder ser percebidas (ex.: contraste adequado, textos alternativos).

Operáveis

- O usuário deve conseguir interagir com a interface (ex.: navegação por teclado).

Compreensíveis

- O conteúdo e os comandos devem ser claros e previsíveis.

Robustas

- O sistema deve funcionar corretamente com diferentes tecnologias, como leitores de tela.

WCAG (Diretrizes de Acessibilidade)

Exemplos práticos de aplicação:

- Bom **contraste de cores** entre texto e fundo.
- **Texto alternativo** em imagens.
- **Navegação completa por teclado.**
- Uso de **linguagem simples e objetiva.**

Resumo:

- As WCAG são o principal padrão internacional de acessibilidade na web e servem como referência para projetos inclusivos e responsáveis.

Interatividade

A acessibilidade tem como objetivo principal:

- a) melhorar apenas o visual.
- b) atender somente pessoas com deficiência.
- c) garantir acesso para todos os usuários.
- d) substituir testes de usabilidade.
- e) reduzir custos.

Resposta

A acessibilidade tem como objetivo principal:

- a) melhorar apenas o visual.
- b) atender somente pessoas com deficiência.
- c) garantir acesso para todos os usuários.
- d) substituir testes de usabilidade.
- e) reduzir custos.

Resposta correta: c)

É a correta porque o objetivo principal da acessibilidade é garantir que todas as pessoas – com ou sem deficiência – consigam usar o sistema sem barreiras.

Acessibilidade significa inclusão: criar interfaces que funcionem para todos.

Iteração de Design

A **iteração** é o processo contínuo de aperfeiçoar uma interface. Envolve:

- **Testar** para identificar o que funciona e o que precisa melhorar.
- **Analisar** o comportamento real dos usuários.
- **Ajustar** o design com base nos problemas encontrados.
- **Melhorar** continuamente a experiência.

Lembrete importante:

- O design não termina na primeira versão – ele evolui a cada ciclo de testes e ajustes.

Ciclo de Iteração

- O design centrado no usuário segue um ciclo contínuo de melhoria, no qual cada etapa contribui para a evolução do produto.

Ciclo clássico do design:

1. **Entender**
Compreender o usuário, o contexto e o problema.
2. **Projetar**
Criar soluções, fluxos e interfaces.
3. **Testar**
Validar o design com usuários reais.
4. **Ajustar**
Corrigir problemas e refinar a solução.
5. **Repetir**
Iniciar um novo ciclo com base nos aprendizados.

Mensagem-chave:

- Cada iteração torna o produto **mais simples, eficiente e centrado no usuário**.

Design de Interação

- O Design de Interação tem como foco a forma como o usuário se relaciona com o sistema ao longo do uso, indo além da aparência visual.

Ele se preocupa com:

- **Como o usuário interage** com botões, menus e comandos.
- **Como o sistema responde** às ações realizadas.
- **Como a navegação acontece**, de forma lógica e previsível.
- **Como erros são tratados**, oferecendo orientação e recuperação.

Mensagem-chave:

- No Design de Interação, o foco não está apenas na tela, mas **no comportamento e na experiência do usuário.**

Integração com Desenvolvimento

Para um produto de qualidade, UX, UI e Desenvolvimento precisam atuar de forma integrada e contínua.

- UX define a lógica, o fluxo e a experiência.
- UI transforma essa lógica em visual, estilo e componentes.
- Desenvolvimento implementa tudo com fidelidade e funcionalidade.

Mensagem-chave:

- A comunicação eficiente entre UX, UI e Dev reduz retrabalho e garante um produto mais coerente, rápido e bem construído.

Testes A/B

- O **Teste A/B** é uma técnica que compara **duas versões** de uma mesma interface para descobrir qual delas apresenta melhor desempenho.

Versões comparadas:

- Versão A.
- Versão B.

Métricas analisadas:

- Cliques.
- Taxa de conversão.
- Tempo de permanência.
- Nível de engajamento.

Decisão baseada em dados:

- Os resultados mostram qual versão funciona melhor – não é uma escolha por opinião, e sim por evidência.

Conclusão

Nesta unidade, aprendemos que:

- Usabilidade é essencial para UX.
- Testar é obrigatório, não opcional.
- Heurísticas ajudam a avaliar.
- Acessibilidade é compromisso ético.
- Iteração melhora continuamente.
- Design é processo, não entrega final.

- Bons produtos evoluem com o usuário.

Interatividade

O que melhor descreve a finalidade da avaliação heurística no processo de UX?

- a) Substituir os testes A/B.
- b) Criar versões visuais mais bonitas.
- c) Identificar problemas de usabilidade de forma rápida.
- d) Testar o sistema apenas com pessoas com deficiência.
- e) Medir engajamento e taxa de cliques.

Resposta

O que melhor descreve a finalidade da avaliação heurística no processo de UX?

- a) Substituir os testes A/B.
- b) Criar versões visuais mais bonitas.
- c) Identificar problemas de usabilidade de forma rápida.
- d) Testar o sistema apenas com pessoas com deficiência.
- e) Medir engajamento e taxa de cliques.

Resposta correta: c)

A avaliação heurística é feita por especialistas para encontrar problemas de usabilidade rapidamente, antes dos testes com usuários. Ela não substitui testes reais nem serve para estética ou métricas de marketing.

Referências

- MOZILLA. *MDN Web Docs*. Wiki de tecnologias web abertas. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/about>. Acesso em: 05 fev. 2026.
- NIELSEN, J. *Usability engineering*. Mountain View: Morgan Kaufmann, 1993b.
- NORMAN, D. A. *The design of everyday things*. Revised and expanded edition. New York: Basic Books, 2013.
- W3C. *Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2*. Tradução, 2023. Disponível em: <https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag22-pt-BR>. Acesso em: 05 fev. 2026.

ATÉ A PRÓXIMA!